

Mathematik für Informatiker 2
Gedächtnisprotokoll Klausur SS25

1. Bestimmen Sie die Grenzwerte der folgenden Funktionen. **(5P pro Teilaufgabe)**

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln(x))^2}{x^2 - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x \sin(\pi x) - 5}{3x^2 - xe^{-x} + 4}$

2. Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f_{a,b}(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x \leq -1, \\ |1 - (x + 1)^2|, & \text{für } -1 < x < 1, \\ ax + b, & \text{für } x \geq 1, \end{cases}$$

wobei $a, b \in \mathbb{R}$ Parameter sind.

- a) Gibt es eine Auswahl von a und b , sodass $f_{a,b}$ in $x = 1$ stetig ist?
 Bestimmen sie alle möglichen (a, b) **(4P)**

- b) In welchen Punkten $x \neq 1$ ist f für beliebige a, b differenzierbar? **(6P)**

3. Seien f, g stetig differenzierbar mit folgenden bekannten Werten **(3P pro Teilaufgabe)**

x	f(x)	g(x)	f'(x)	g'(x)
1	1	3	2	3
2	3	1	0,5	0,25
3	1	3	0,25	1
4	2	-4	1	-1
5	1	1	2	3

- a) Sei $h(x) = (f(x))^2 \cdot g(x)$. Berechnen Sie $h'(2)$.
- b) Sei $h(x) = g\left(\frac{1}{f(x)}\right)$. Berechnen Sie $h'(5)$.

4. Bestimmen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen. (4+6P)

a) $f(x) = \ln(1 + \cos^2(\pi x))$

b) $g(x) = \int_{2x}^1 \cos(\pi(1 + t^2)) dt$

5. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch (5+7+2P)

$$f(x, y) = \frac{e^{\cos(\pi x)}}{1 - y^2}$$

für

$$D = \left] \frac{-1}{2}, \frac{1}{2} \right[\times \left] -1, 1 \right[= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < \frac{1}{2}, |y| < 1 \right\}.$$

- a) Bestimmen Sie alle kritischen Punkte von f auf D .
b) Entscheiden Sie, ob es sich um lokale Minima, Maxima oder Sattelpunkte handelt.
c) Kann f ein globales Maxima auf D haben?
6. Bestimmen Sie die folgenden Integrale. (4+6P)

a) $\int_1^2 x \ln(x) dx$

b) $\int_2^3 \frac{dx}{x - x^2}$

7. Eine Urne enthält drei schwarze und fünf weiße Kugeln. Eine Frau besitzt 80€ und kann pro Runde die Hälfte setzen und ohne zurücklegen eine Kugel ziehen. Wenn sie eine schwarze Kugel zieht, gewinnt sie den doppelten Betrag, wenn sie eine weiße Kugel zieht, verliert sie ihren Einsatz. Es können bis zu zwei Runden gespielt werden. Wie viele Runden sollte die Frau spielen? (10P)
8. Eine Urne enthält drei schwarze und zwei weiße Kugeln. Eine Kugel wird gezogen und mit einer weiteren der selben Farbe zurückgelegt. Eine weitere Kugel wird gezogen; sie ist weiß. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel weiß war? (10P)